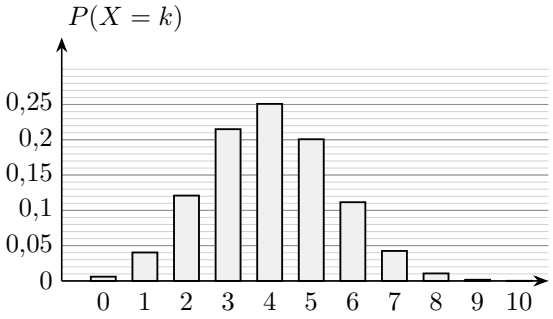
Säulendiagramm und Erwartungswert

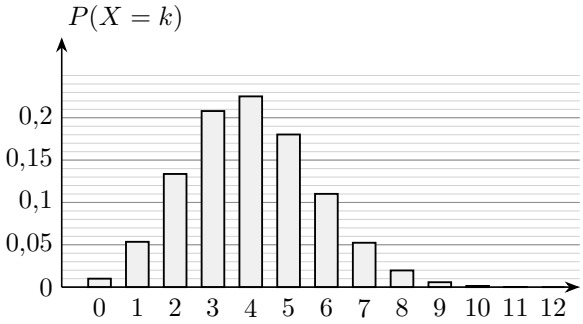
Wahrscheinlichkeit ablesen · Erwartungswert am Diagramm · Erwartungswert berechnen

Wahrscheinlichkeit ablesen ●●○●○

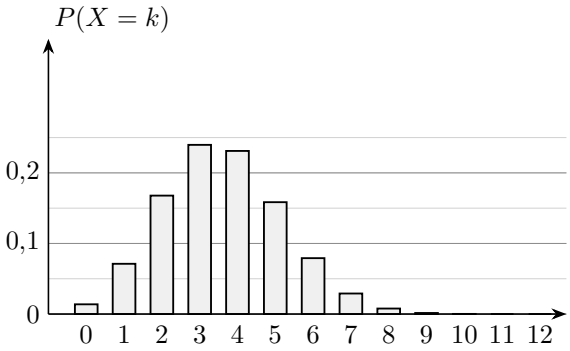
GK '23 A1.7a **1.** Die Abbildung zeigt die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer binomialverteilten Zufallsgröße X. Bestimme mit der Abbildung einen Näherungswert für $P(4 < X < 7)$. ~~TR~~



GK '26 A1.6b **2.** Die Abbildung zeigt die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer binomialverteilten Zufallsgröße X mit $n = 16$ und unbekannter Trefferwahrscheinlichkeit p. Gib mit der Abbildung die natürlichen Zahlen v und w an, für die gilt: $P(X = v) \approx 0{,}18$ und $0{,}15 < P(X \leq w) < 0{,}25$. ~~TR~~

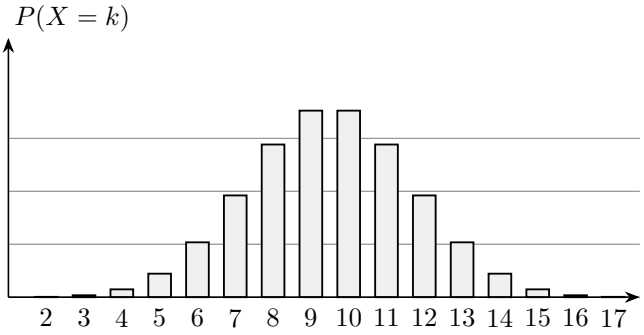


GK '26 B4c **3.** In einem Supermarkt sammeln 70 % der Kundschaft Treuepunkte. Es werden 12 Personen aus der Kundschaft zufällig ausgewählt; die Zufallsgröße X gibt an, wie viele davon Treuepunkte sammeln. X wird als binomialverteilt angenommen. Die Abbildung zeigt die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Zufallsgröße Y mit $n = 12$ und $p = 0{,}3$. Erläutere, wie man mit der Abbildung die Wahrscheinlichkeit $P(X = 8)$ ermitteln kann.



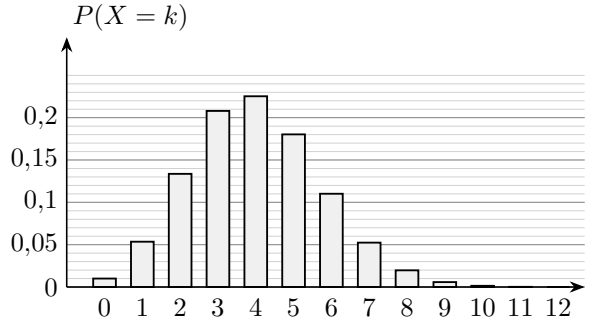
1: 0,31 | 2: 5; 2 | 3: Säule von Y bei vier ablesen; 0,23

GK '25 A1.9b **4.** Die Abbildung zeigt die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer binomialverteilten Zufallsgröße X mit der Trefferwahrscheinlichkeit $p = 0{,}5$ und unbekanntem n. Die beiden höchsten Säulen bei $k = 9$ und $k = 10$ sind gleich hoch. Es gilt $P(X \geq 8) \approx 0{,}82$ und $P(X = 11) \approx 0{,}14$. Berechne mit diesen Werten einen Näherungswert für $P(X = 9)$. ~~TR~~

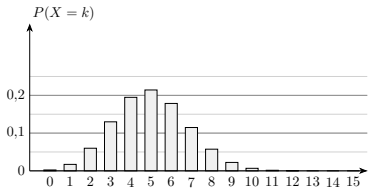


Erwartungswert am Diagramm ●●○●○

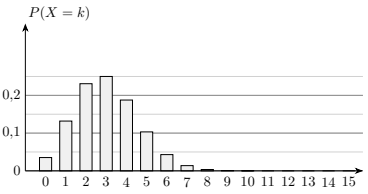
GK '26 A1.6a **5.** Die Abbildung zeigt die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer binomialverteilten Zufallsgröße X mit $n = 16$ und unbekannter Trefferwahrscheinlichkeit p. Der Erwartungswert von X ist ganzzahlig. Ermittle mit der Abbildung den Wert von p. ~~TR~~



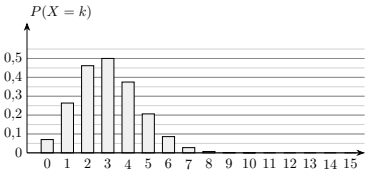
GK '23 A1.7b **6.** Die Zufallsgröße Y ist binomialverteilt mit $n = 15$ und $p = 0{,}2$. Genau eine der Abbildungen A, B und C zeigt die Wahrscheinlichkeitsverteilung von Y. Entscheide begründet, welche. ~~TR~~



A☐



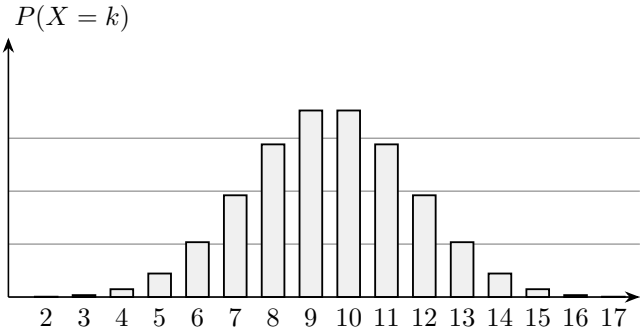
B☐



C☐

4: 0,18 | 5: 0,25 | 6: B; B hat die höchste Säule bei 3, A bei 5, und bei C ist die Summe der Säulen größer als 1

GK '25 A1.9a **7.** Die Abbildung zeigt die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer binomialverteilten Zufallsgröße X mit der Trefferwahrscheinlichkeit $p = 0{,}5$ und unbekanntem n. Die beiden höchsten Säulen bei $k = 9$ und $k = 10$ sind gleich hoch. Begründe, dass n keine gerade Zahl ist. ~~TR~~



GK '25 B4c **8.** In einer Großstadt gelten 8,55 % aller Haushalte als überbelegt. Es werden 800 Haushalte zufällig ausgewählt; die Zufallsgröße X gibt die Anzahl der überbelegten Haushalte unter ihnen an und wird als binomialverteilt angenommen. Beurteile ohne Berechnung von Wahrscheinlichkeiten die Aussage: „Die Wahrscheinlichkeitsverteilung von X nimmt für $k = 70$ ihren größten Wert an."

Erwartungswert berechnen •○○○•

GK '22 B4c **9.** In einem Paketzentrum werden täglich mehrere Millionen Pakete umgeschlagen. Von allen Paketen gehen 12 % zum Ziel A und 6 % zum Ziel B, die übrigen an andere Ziele. Unter 100 zufällig ausgewählten Paketen haben genau acht das Ziel B. Berechne, um wie viel Prozent diese Anzahl vom Erwartungswert abweicht.

GK '26 A1.9a **10.** Die Zufallsgröße X ist binomialverteilt mit dem Erwartungswert $\mu = 36$ und der Standardabweichung $\sigma = 3$. Bestimme einen Term ohne Parameter, mit dem man $P(X = 37)$ berechnen kann. ~~TR~~

26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
A1.6a A1.6b A1.9a B4c	A1.9a A1.9b B4c		A1.7a A1.7b	B4c		B4.2d	B4.2c	B3.2b	

Vorher: Bernoulli-Kette · Binomialwahrscheinlichkeit
► Säulendiagramm und Erwartungswert

7: 19 ungerade | 8: falsch | 9: 33,3 % | 10: Term (48 über 37) · $0{,}75^{37}$ · $0{,}25^{11}$; 0,128